UNIVERSITÀ DI TRENTO

Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione

Analisi e Progettazione

Documento di design.

KNOWNTAIN

TRENTO

Andrea Nardin, Nicolas Aresu, Gabriele D'Incà

Ottobre 2025

Indice

1 Analisi dei Componenti **1**
1.1 Definizione dei Componenti 1
1.2 Diagramma dei Componenti 6

2 Diagramma delle classi **7**
2.1 Diagramma delle classi complessivo 13

3 Dal Class Diagram alla API **14**

1 Analisi dei Componenti

1.1 Definizione dei Componenti

In questa sezione vengono descritti i componenti con le apposite interfacce previste per questo software.

CMP1: Gestione autenticazione

Descrizione:
Il componente gestisce l'intero ciclo di vita dell'accesso al sistema. Si occupa della registrazione di nuovi utenti, salvando i loro dati personali e le credenziali, e dell'autenticazione tramite email e password. Il componente distingue tra utenti standard e dipendenti (inclusi gli amministratori), indirizzandoli verso le funzionalità appropriate. Gestisce inoltre la sicurezza tramite la generazione di token di sessione (JWT) per autorizzare le chiamate successive.

- **Interfaccia richiesta – credenziali di accesso:**
  Richiede l'inserimento dell'indirizzo email, della password e la selezione del ruolo (utente o dipendente) per verificare l'identità di chi sta tentando l'accesso.

- **Interfaccia richiesta – dati di registrazione:**
  Raccoglie i dati anagrafici necessari per la creazione di un nuovo profilo utente: nome, cognome, nickname univoco, email e password che deve soddisfare criteri di sicurezza.

- **Interfaccia fornita – token di sessione:**
  Fornisce un token di sicurezza (JWT) al client dopo un login o una registrazione avvenuta con successo, permettendo l'accesso alle risorse protette senza dover reinserire le credenziali.

- **Interfaccia fornita – dati profilo autenticato:**
  Restituisce le informazioni essenziali dell'utente o del dipendente appena autenticato (nickname, saldo punti, ruolo, privilegi di amministratore) per personalizzare l'interfaccia utente.

- **Interfaccia fornita – esito autenticazione:**
  Notifica l'interfaccia utente in caso di fallimento del login (es. utente non trovato, password errata) o della registrazione (es. email già in uso).

CMP2: Gestione mappa e aree

Descrizione:
È il componente che gestisce la mappa e le aree protette. Si occupa di recuperare e gestire i dati geospaziali (provenienti da file geoJSON) relativi alle aree protette (zone di interesse naturalistico) e alle segnalazioni validate dagli operatori. Include le funzionalità per permettere ai dipendenti di disegnare e salvare nuove aree sulla mappa, definendone le coordinate geografiche e le caratteristiche descrittive, oltre che di recuperare le segnalazioni validate dagli operatori.

- **Interfaccia richiesta – definizione nuova area:**
  Richiede i dettagli descrittivi (titolo, descrizione, tipologia) e i dati geografici (un array di feature GeoJSON con le coordinate dei poligoni o dei punti) per memorizzare una nuova area sul database.
- **Interfaccia richiesta – esito autenticazione:**
  Il componente necessita dell'autenticazione dell'utente per essere utilizzato.
- **Interfaccia fornita – lista aree protette:**
  Fornisce l'elenco completo delle aree geografiche salvate nel database, inclusi i dati descrittivi (nome, descrizione e tipologia), per il rendering sulla mappa interattiva.
- **Interfaccia fornita – lista segnalazioni geolocalizzate:**
  Fornisce le coordinate e i dettagli di tutte le segnalazioni che hanno superato la fase di validazione, permettendo di mostrarle come marker sulla mappa.

CMP3: Gestione segnalazioni

Descrizione:
Il componente gestisce il flusso di vita delle segnalazioni ambientali. Permette agli utenti di creare nuove segnalazioni inviando dati e posizione. Lato dipendente, offre strumenti per visualizzare tutte le segnalazioni effettuate dagli utenti (incluse quelle in attesa), valutarne la pertinenza e assegnare un punteggio. Una segnalazione può essere "Validata" (e quindi resa pubblica), "Rifiutata" (e quindi non visibile sulla mappa) oppure "In attesa" di valutazione da parte di un addetto.

- **Interfaccia richiesta – creazione segnalazione:**
  Riceve dall'utente i dettagli della segnalazione: titolo, descrizione del problema o dell'avvistamento, la categoria di appartenenza e la posizione geografica tramite coordinate.

- **Interfaccia richiesta – comando di validazione:**
  Riceve dal dipendente l'istruzione di cambiare lo stato di una segnalazione (da "In attesa" a "Validata" o "Rifiutata") e, nel caso di validazione, il punteggio da conferire all'autore.
- **Interfaccia richiesta – esito autenticazione:**
  Il componente necessita dell'autenticazione dell'utente per essere utilizzato.
- **Interfaccia fornita – elenco segnalazioni da moderare:**
  Fornisce ai dipendenti la lista completa delle segnalazioni, incluse quelle non ancora verificate, per permetterne la moderazione.
- **Interfaccia fornita – segnalazioni pubbliche:**
  Restituisce agli utenti esclusivamente le segnalazioni che sono state ufficialmente validate dai dipendenti.
- **Interfaccia fornita – aggiornamento punti utente:**
  In caso di validazione positiva, comunica al componente gestione utenti l'aggiornamento del saldo punti dell'autore della segnalazione.

CMP4: Gestione iniziative

Descrizione:
Il componente si occupa di creare e gestire le iniziative di raccolta punti o eventi ecologici. Permette ai dipendenti di definire obiettivi collaborativi (target di punti). Gli utenti possono visualizzare queste iniziative e decidere di contribuirvi "spendendo" i propri punti accumulati, partecipando così al raggiungimento dell'obiettivo comune (ad esempio, la pulizia di un'area, riforestazione, ecc.).

- **Interfaccia richiesta – parametri nuova iniziativa:**
  Richiede titolo, descrizione dettagliata e l'obiettivo di punti da raggiungere per istituire una nuova iniziativa nel sistema.
- **Interfaccia richiesta – donazione punti:**
  Riceve la richiesta di un utente di contribuire a una specifica iniziativa, indicando la quantità di punti da trasferire dal proprio saldo al progresso dell'iniziativa.
- **Interfaccia richiesta – esito autenticazione:**
  Il componente necessita dell'autenticazione dell'utente per essere utilizzato.
- **Interfaccia fornita – stato iniziative:**
  Fornisce l'elenco delle iniziative attive con il relativo stato di avanzamento (punti attuali e obiettivo), permettendo agli utenti di monitorare il successo delle campagne.

CMP5: Gestione classifica

Descrizione:
Componente dedicato alla gamification. Analizza i punteggi totali accumulati dagli utenti tramite le segnalazioni validate ed elabora una classifica. Questo stimola la "competizione positiva" tra gli utenti e l'impegno degli stessi nella raccolta di segnalazioni di qualità.

- **Interfaccia richiesta – esito autenticazione:**
  Il componente necessita dell'autenticazione dell'utente per essere utilizzato.
- **Interfaccia fornita – graduatoria top 50:**
  Elabora e restituisce la lista dei 50 utenti con il punteggio maggiore, ordinati in modo decrescente, mostrando nickname, posizione e punteggio.

CMP6: Gestione utenti e dipendenti

Descrizione:
Gestisce i dati anagrafici e i profili di tutti gli attori del sistema. Conserva lo storico delle attività (come i punti totali guadagnati e quelli spesi). Permette inoltre agli amministratori di gestire i dipendenti, creando eventualmente dei nuovi account.

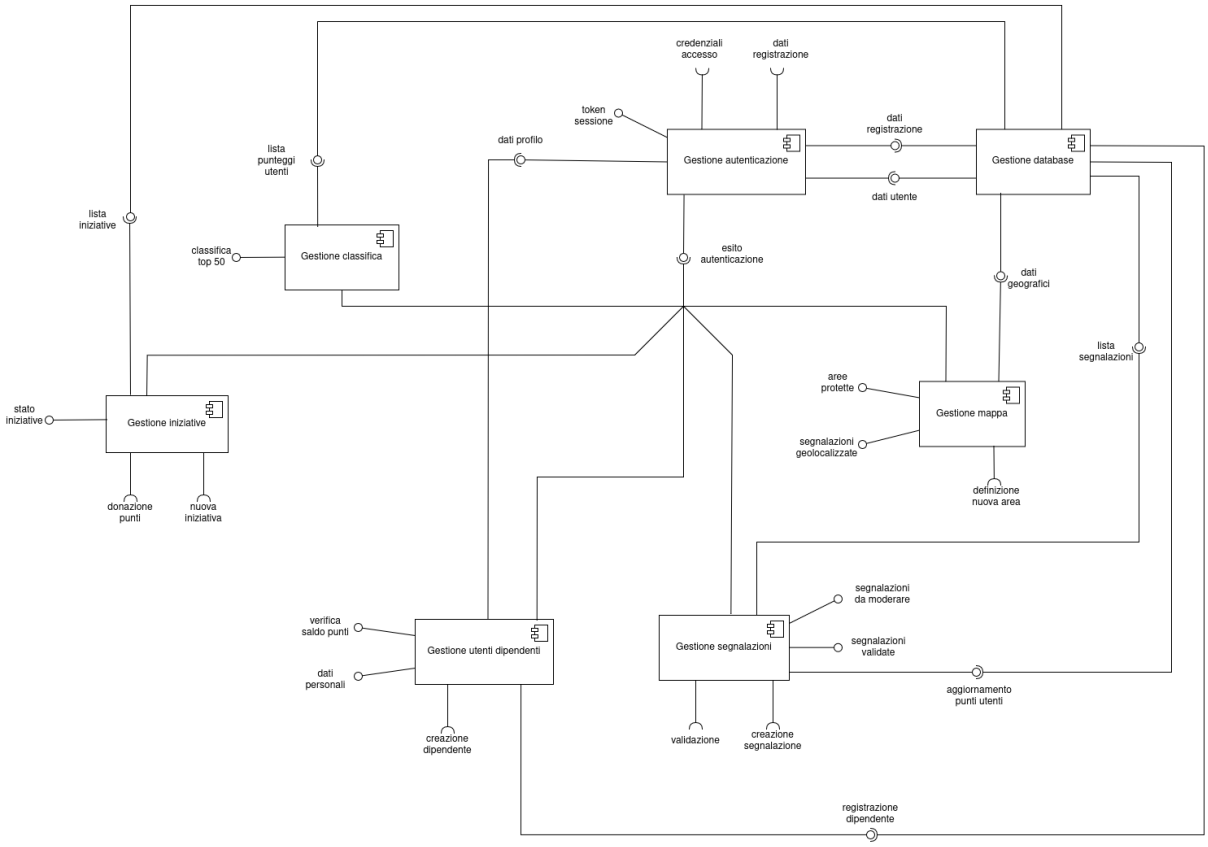
- **Interfaccia richiesta – creazione dipendente:**
  Interfaccia riservata agli Admin che richiede email, password e il ruolo (Admin o meno) per registrare un nuovo dipendente sul database.
- **Interfaccia richiesta – dati profilo autenticato:**
  Riceve le informazioni dell'utente o del dipendente autenticato (nickname, saldo punti, ruolo, privilegi di amministratore) per personalizzare l'interfaccia utente.
- **Interfaccia richiesta – esito autenticazione:**
  Il componente necessita dell'autenticazione dell'utente per essere utilizzato.
- **Interfaccia fornita – dati personali:**
  Fornisce all'utente o al dipendente loggato l'accesso ai propri dati personali e al riepilogo delle proprie attività (storico segnalazioni, saldo punti attuale).
- **Interfaccia fornita – verifica saldo punti:**
  Verifica la disponibilità di punti sul profilo utente prima di autorizzare una donazione a un'iniziativa.

CMP7: Gestione database

Descrizione:
Componente che si occupa della raccolta dei dati applicativi. Salva nel database i dati geografici (utili alla mappa), oltre ai dati degli utenti, dei dipendenti e quelli relativi alle segnalazioni. Si interfaccia con tutti gli altri componenti per fornire i dati richiesti e aggiornali/inserirne di nuovi sulla base delle informazioni che arrivano dalle interfacce del front-end.

- **Interfaccia richiesta – registrazione utente:**
  Riceve i dati di registrazione di un utente, quali nome, cognome, nickname univoco, email e password per censire il nuovo utente nel database.
- **Interfaccia richiesta – registrazione dipendente:**
  Riceve i dati di registrazione di un dipendente, in aggiunta all'informazione se quest'ultimo è un amministratore o meno.
- **Interfaccia fornita – dati utente:**
  Fornisce alla gestione dell'autenticazione i dati, comprensivi di dati anagrafici e relativi al punteggio, dell'utente che ha effettuato l'accesso.
- **Interfaccia fornita – dati geografici:**
  Somministra alla mappa, in formato geoJSON, le informazioni necessarie per la corretta visualizzazione delle aree protette e le coordinate con relative descrizioni delle segnalazioni da parte dei cittadini.
- **Interfaccia fornita – lista segnalazioni:**
  Raccoglie coordinate, descrizioni e stato delle segnalazioni effettuate dai cittadini, ed eventualmente approvate o scartate da parte degli addetti.
- **Interfaccia fornita – lista iniziative:**
  Ritorna le iniziative in corso, con relativo stato di avanzamento, in termini assoluti, dei punti raccolti rispetto al target da raggiungere.
- **Interfaccia fornita – lista punteggi utenti:**
  Per ogni utente, viene esposto il nickname (univoco in tutto il database) e il punteggio, in modo che la gestione della classifica possa stilare una lista ordinata in ordine di punteggio decrescente con i 50 utenti più attivi.
- **Interfaccia fornita – aggiornamento punti utenti:**
  Si interfaccia con la gestione delle segnalazioni, aggiornando il punteggio di uno specifico utente dopo che una sua segnalazione è stata valutata e approvata.

1.2 Diagramma dei Componenti



2 Diagramma delle classi

Nel presente capitolo vengono presentate le classi previste dal progetto Knowntain. Tutte le classi individuate sono caratterizzate da un nome, una lista di attributi che identificano i dati gestiti dalla classe e una lista di metodi che definiscono le operazioni effettuabili all'interno della classe. Ogni classe può essere associata ad altre classi e, tramite queste associazioni, è possibile individuare le relazioni tra di loro. Riportiamo di seguito le classi individuate.

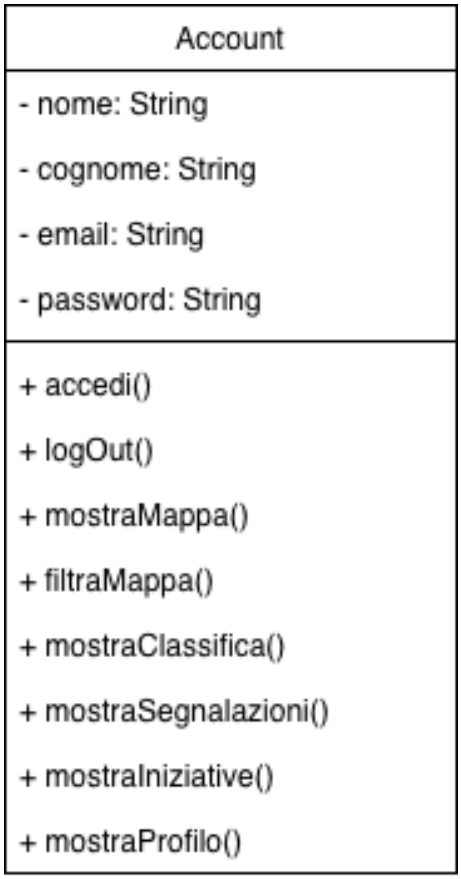
Nuova Registrazione

La classe NuovaRegistrazione gestisce il form per la creazione di un nuovo profilo. Ciò avviene tramite la raccolta dei dati personali necessari: nome, cognome, email e password. Una volta che tutti i dati richiesti saranno inseriti, il sistema procederà con la registrazione dell'account tramite il salvataggio di questi ultimi all'interno del database.

Account

La classe Account rappresenta le funzionalità comuni a tutti gli attori dell'applicazione e gestisce i dati anagrafici e quelli utili all'autenticazione. Questa permette, tra il resto, l'accesso all'applicazione. Una volta effettuato l'accesso, l'utente avrà la possibilità di visualizzare la mappa ed applicare dei filtri sui risultati visualizzati al suo interno. Inoltre, tra le funzioni disponibili all'utente troviamo la visualizzazione della classifica dei 50 utenti più attivi, delle segnalazioni effettuate da altri utenti o da se stesso e delle iniziative proposte dall'ente locale con relativo stato di avanzamento. È inoltre possibile visualizzare il proprio profilo, dove l'utente ha la

possibilità di fare il logout oppure di vedere le proprie generalità (saldo dei punti, nominativo e segnalazioni effettuate).



Utente

È stato individuato l'attore Utente, la cui classe estende Account e aggiunge informazioni quali nickname, saldo dei punti (spendibile per sostenere le iniziative) e i punti guadagnati totali (che tengono conto anche di quelli spesi in favore delle iniziative). Rappresenta il cittadino che utilizza l'applicazione per monitorare il territorio. Il cittadino può registrarsi e dare il suo contributo inserendo nuove segnalazioni e sostenendo le iniziative proposte.

Utente
- nickname: String - punti: Integer - puntiTot: Integer
+ creaAccount() + creaSegnalazione() + assegnaPuntiIniziaitiva()

Dipendente

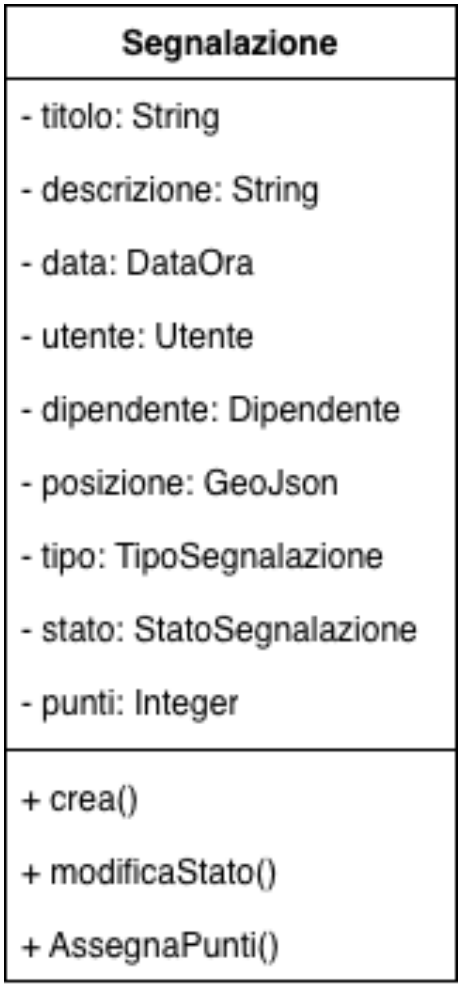
L'attore Dipendente rappresenta l'impiegato che si occupa di moderare le segnalazioni, proporre nuove iniziative ed aggiornare la mappa disegnando nuove aree protette o soggette a limitazioni tramite gli appositi tools integrati nella mappa. Qualora il dipendente fosse anche amministratore, potrebbe inoltre creare nuovi account per altri dipendenti, rendendoli eventualmente amministratori.

Dipendente
- isAdmin: Boolean
+ disegnaAree() + gestisciSegnalzione() + creaIniziativa() + creaAccountDipendente()

Segnalazione

La Segnalazione è la classe che rappresenta il report di un evento ambientale. Caratterizzata da un titolo, una descrizione, data e ora, è legata all'utente che

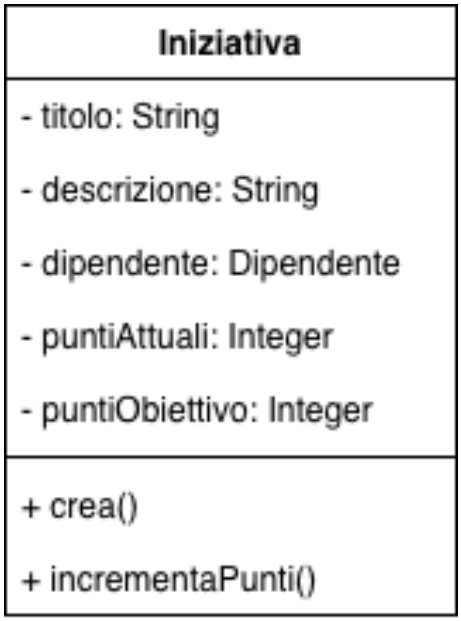
l'ha creata, ed eventualmente, se non si trova in stato di "attesa" di validazione, anche al dipendente (moderatore) che l'ha approvata o rifiutata. Le sua posizione (in formato geoJSON) le permette di essere visualizzata sulla mappa, assieme alla relativa descrizione (visibile cliccando sulla segnalazione) e tipologia . Un dipendente può modificare lo stato di una segnalazione da "in attesa" (quando la segnalazione viene creata dall'utente) a "rifiutata" (e quindi non visibile sulla mpapa) oppure ad "approvata" (visibile sulla mappa e con dei punti associati che il sistema sommerà a quelli dell'utente che ha effettuato la segnalazione).



Iniziativa

La classe iniziativa modella le campagne di raccolta punti volte al miglioramento del territorio. Un'iniziativa è caratterizzata da un target di punti che deve essere raggiunto per poter essere messa in atto. Gli utenti possono assegnare dei punti

alle iniziative per sostenerle, rappresentando di fatto un interesse nel perseguire l'obiettivo proposto.

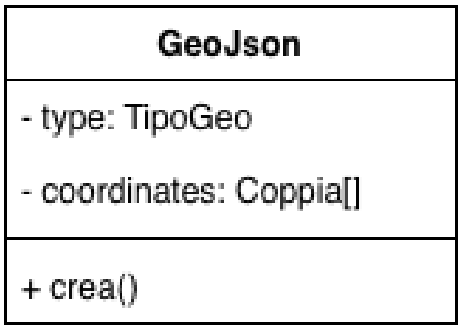


Area

Definisce una zona geografica protetta o di interesse naturalistico raccogliendo dati in formato geoJSON. È fruibile agli utenti dell'applicazione visualizzandola sulla mappa.

GeoJson

È stato necessario utilizzare una struttura utility per favorire la gestione dei dati geografici. A tal proposito è stata individuata la classe GeoJson, che esponendo il metodo "crea()" standardizza la scrittura sul database delle segnalazioni e delle aree e ne agevola la lettura.



Classi Aggiuntive

Le seguenti classi definiscono la struttura di oggetti utilizzati all'interno del diagramma che non sono standard. Quattro di queste sono enumeration, che permettono di avere dei valori consistenti.

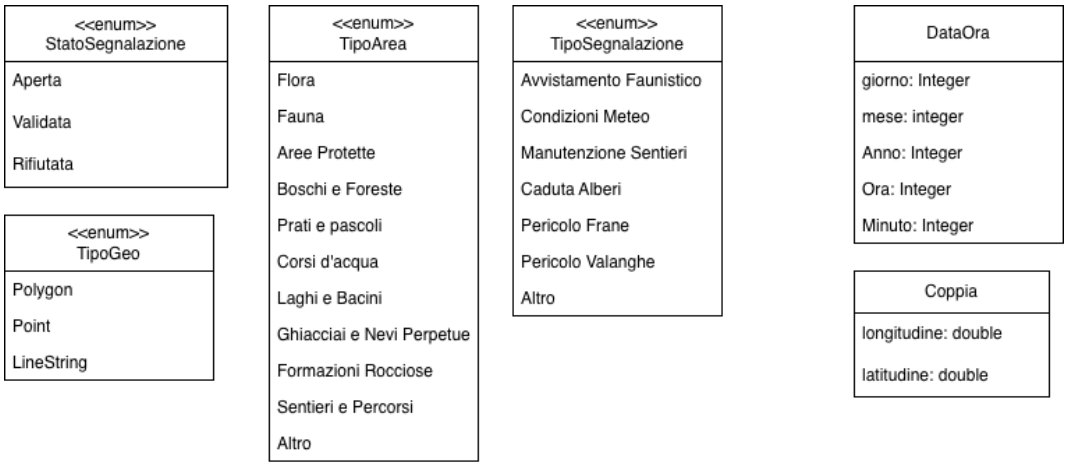


Figura 1: Classi Aggiuntive

2.1 Diagramma delle classi complessivo

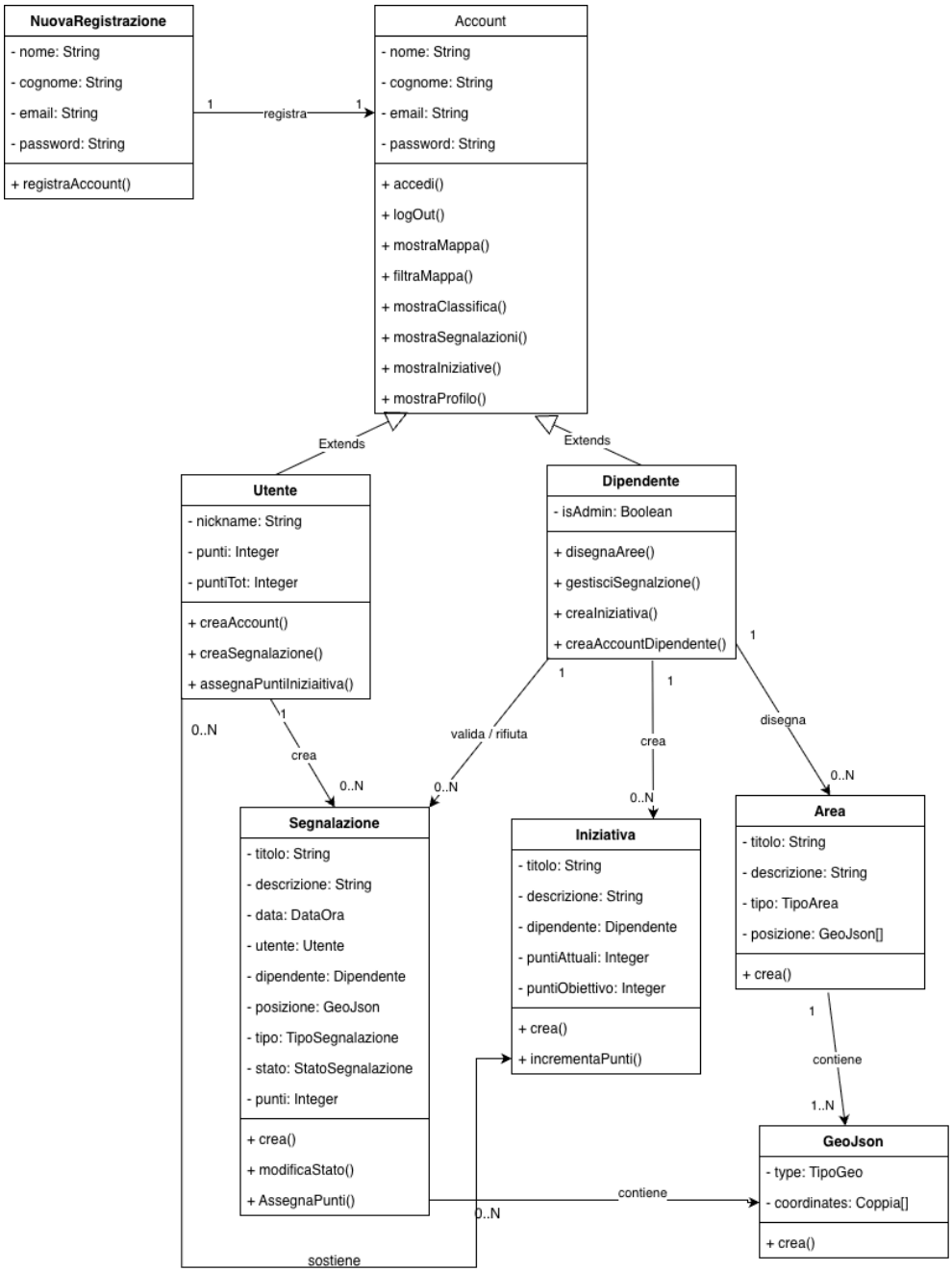


Figura 2: Class Diagram Completo

3 Dal Class Diagram alla API

Classe	**Metodo**	**HTTP Method**	**URI + query params**	**Request**	**Response**	**Note**
Utente	accedi()	POST	/auth/login	email, password, ruolo	200, 401	Login utente/dipendente
Utente	creaAccount()	POST	/auth/register	email, password, nome, cognome, nickname	201, 400, 409	Registrazione utente
Account	mostraMappa()	GET	/mappa		200, 500	Aree e segnalazioni validate
Dipendente	disegnaAree()	POST	/mappa	titolo, descrizione, tipo, features[]	201, 400, 500	Creazione nuove aree
Account	mostraSegnalazioni()	GET	/segnalazioni		200, 500	Lista segnalazioni
Utente	creaSegnalazione()	POST	/segnalazioni	titolo, descrizione, tipo, posizione	201, 500	Nuova segnalazione
Dipendente	gestisciSegnalazione()	PATCH	/segnalazioni/id	stato, punti	200, 400, 404, 500	Aggiornamento stato
Account	mostraIniziative()	GET	/iniziative		200, 500	Lista iniziative
Dipendente	creaIniziativa()	POST	/iniziative	titolo, descrizione, puntiObiettivo	201, 404, 500	Nuova iniziativa
Utente	assegnaPuntiIniziatia()	PATCH	/iniziative/id	punti	200, 400, 404, 500	Assegnazione punti
Account	mostraClassifica()	GET	/classifica		200, 500	Top 50 utenti
Utente	mostraProfilo()	GET	/utenti/me		200, 404, 500	Profilo utente autenticato
Dipendente	mostraProfilo()	GET	/dipendenti/me		200, 404, 500	Profilo dipendente autenticato
Dipendente	creaAccountDipendente()	POST	/dipendenti/create	email, password, nome, cognome, isAdmin	201, 400, 403, 409, 500	Creazione dipendente (Admin)